SIGA ESCOLAR — SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE AULA

ESCUELA COEDUCACIONAL N° 1 EL SALVADOR

MANUAL Y GUÍA MAESTRA DE AUDITORÍA TÉCNICA DoD

(DEFINITION OF DONE — SPRINT 1 AL 7)

Protocolo Operativo Exhaustivo de Calidad, Inspección de Consola DevTools, Pruebas de Resiliencia, Seguridad Multi-Tenant, Auditoría Módulo a Módulo y Emisión de Certificado Pre-UAT

Campo	Detalle Institucional
Responsable de Auditoría	Claudia Infante Soto (Lead UI/UX & QA Manager)
Líder Técnico & Arquitectura	Marcelo Acevedo Silva (Backend & Data Lead)
Frontend Lead	Daniel Flores Jaime (Frontend Developer)
Organización Beneficiaria	Escuela Coeducacional N° 1 El Salvador (Dependencia SLEP)
Marco Metodológico	Scrum / Definition of Done (DoD) / RNF IEEE 830 / Circular N° 482
Versión del Documento	2.0 (Consolidado Final Sprints 1 al 7 — Monorepo Completo)
Fecha de Ejecución	Octubre 2026

> **IMPORTANTE PARA LA AUDITORA**
>
> Esta guía contiene el paso a paso exacto, la secuencia de clics, las teclas de atajo, los comandos de verificación y los criterios de aceptación que Claudia Infante debe ejecutar y certificar formalmente antes de dar paso a las pruebas UAT con el cliente.

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA DEFINITION OF DONE (DoD)

La Definition of Done (Definición de Terminado o DoD) es el estándar de calidad más riguroso en la ingeniería de software moderna. En SIGA Escolar, ningún módulo, pantalla o requerimiento funcional se considera verdaderamente finalizado hasta que haya superado el 100% de las verificaciones técnicas, estéticas, de rendimiento y de seguridad estipuladas en este documento.

1.1 Propósito Estratégico de la Auditoría

El objetivo principal asignado a Claudia Infante Soto como QA Manager consiste en asegurar que la entrega a la Escuela El Salvador sea impecable, eliminando el riesgo de pantallas blancas, desconexiones intempestivas, pérdida de borradores docentes o vulnerabilidades que comprometan la privacidad de menores de edad (Ley N° 19.628).

1.2 Roles y Responsabilidades durante la Auditoría

Rol	Integrante	Responsabilidad Principal en la DoD
Auditora Líder (QA)	Claudia Infante Soto	Ejecutar la navegación completa, registrar hallazgos en la matriz, auditar responsive, higiene de consola y firmar el dictamen.
Soporte Backend	Marcelo Acevedo Silva	Verificar políticas de base de datos RLS, integridad de tokens JWT, sanitización DLP y logs del servidor.
Soporte Frontend	Daniel Flores Jaime	Corregir advertencias de React en consola, optimizar bundle de Vite y ajustar estilos responsivos en 360px.

2. PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBAS

Antes de iniciar las pruebas funcionales módulo a módulo, Claudia debe configurar su estación de trabajo asegurando que las herramientas de diagnóstico estén activas y calibradas:

2.1 Paso a Paso para la Preparación Técnica

- Paso 1: Abrir el navegador Google Chrome (versión 120 o superior) en modo incógnito para evitar interferencias de extensiones de terceros.
- Paso 2: Abrir la consola de desarrollo pulsando la tecla F12 o mediante el atajo Ctrl + Shift + I. Seleccionar la pestaña 'Console' y activar los filtros de Error y Warning.

- Paso 3: Abrir la pestaña 'Network' (Red) en DevTools y marcar la casilla 'Disable cache' (Deshabilitar caché) mientras DevTools permanezca abierto.
- Paso 4: Seleccionar el modo de emulación de dispositivos móviles haciendo clic en el icono de dispositivo (Ctrl + Shift + M). Configurar un ancho de pantalla inicial de 375px (iPhone SE / estándar móvil).
- Paso 5: Tener a mano la matriz de credenciales de prueba con los 5 roles del sistema (Administrador, Directora, Inspector General, Docente/Profesor Jefe y Dupla Psicosocial).

> **ATENCIÓN: REGLA DE TOLERANCIA CERO**
>
> Cualquier error de color rojo (Uncaught TypeError, 404 de assets o fallas de red no controladas) o advertencias de React sobre 'keys repetidas' o 'componentes no controlados' suspende de inmediato la certificación hasta su corrección.

3. PROTOCOLO DE AUDITORÍA TÉCNICA Y NAVEGACIÓN (TRANSVERSAL)

3.1 Protocolo de Higiene de Consola DevTools (0 Errors / 0 Warnings)

Claudia debe navegar por todas las rutas del sistema manteniendo la consola visible en la mitad de su pantalla:

- • Criterio de Aceptación: La consola debe permanecer 100% limpia tras cada transición de pantalla.
- • Inspección de Warnings: No deben existir advertencias amarillas de React relativas a: 'Each child in a list should have a unique key prop' o 'Can't perform a React state update on an unmounted component'.
- • Inspección de Peticiones HTTP: Todas las llamadas a la API backend deben responder con códigos 200 OK o 201 Created. Ninguna petición debe quedar en estado (pending) indefinido.

3.2 Protocolo de Resiliencia y Persistencia ante Recarga (Prueba F5)

Este paso verifica que el usuario no pierda el contexto de su trabajo escolar si sufre una desconexión o recarga accidental:

- 1. Iniciar sesión como Inspector General y navegar a una ruta profunda (ejemplo: la ficha del estudiante /estudiantes/uuid-alumno o el detalle de un protocolo /protocolos/uuid-caso).
- 2. Presionar la tecla F5 o el botón de recarga del navegador.
- 3. Verificar que la pantalla cargue nuevamente con toda la información intacta en menos de 2.0 segundos.
- 4. Comprobar que el sistema NO redirija al usuario a la pantalla de inicio de sesión ni muestre una pantalla blanca transitoria.

3.3 Protocolo de Adaptabilidad Responsiva (Mobile 360px a Desktop 1920px)

Claudia debe validar que ningún elemento visual se corte o genere desbordamiento:

- • Ancho 360px (Móvil ultra compacto): El menú lateral debe colapsar automáticamente en un botón hamburguesa. Los formularios de registro deben reorganizarse a una sola columna vertical. No debe existir barra de scroll horizontal en el fondo de la página.
- • Ancho 768px (Tablet escolar): Las tarjetas de estudiantes y protocolos deben presentarse en cuadrícula de 2 columnas con tipografía legible.
- • Ancho 1440px / 1920px (Desktop directivo): La distribución del dashboard, analítica y tablas procesales debe ocupar el ancho disponible de manera armónica sin distorsiones tipográficas.

3.4 Protocolo de Accesibilidad Visual y Contraste WCAG AA

- • Modo Claro: Los textos principales deben poseer una relación de contraste mínima de 4.5:1 contra fondos blancos.
- • Modo Oscuro: Alternar el switch de modo oscuro ubicado en la cabecera del sistema. Comprobar que los textos no se vuelvan invisibles y que los bordes de tarjetas y botones mantengan una separación perceptible.
- • Semáforos Inclusivos: Toda etiqueta de alerta (Rojo, Amarillo, Verde) debe ir acompañada de un icono explicativo (círculo, triángulo de advertencia, check) para no depender exclusivamente del color para transmitir información crítica.

4. CHECKLIST DE AUDITORÍA MÓDULO POR MÓDULO (SPRINTS 1 AL 7)

MÓDULO 1: Autenticación, Gestión de Usuarios y Roles (RBAC)

ID	Caso de Verificación	Acción Específica de Claudia	Resultado Esperado	Estado
M1.1	Login Exitoso	Ingresar con credenciales válidas directivas.	Acceso en <1.5s al dashboard; token JWT almacenado.	[ ]
M1.2	Bloqueo por Intentos	Ingresar clave errónea 5 veces consecutivas.	Cuenta bloqueada preventivamente por 15 minutos.	[ ]
M1.3	RBAC Docente	Entrar como Profesor Jefe e intentar ir a /usuarios.	Redirección a ruta segura o pantalla de 403 Forbidden.	[ ]
M1.4	Gestión de Avatar	Subir foto JPG en perfil y luego eliminarla.	Previsualización circular correcta; fallback a iniciales.	[ ]
M1.5	Protección Admin	Intentar desactivar al único Administrador activo.	Mensaje de advertencia modal bloqueando la acción.	[ ]

MÓDULO 2: Directorio de Estudiantes y Matrícula

ID	Caso de Verificación	Acción Específica de Claudia	Resultado Esperado	Estado
M2.1	Validación RUT	Ingresar un alumno con dígito verificador inválido.	El campo marca error en rojo e impide el guardado.	[ ]
M2.2	Importador CSV	Subir archivo con 50 alumnos de prueba.	Barra de progreso visible; 50 alumnos matriculados.	[ ]
M2.3	CSV con Errores	Subir archivo CSV con una fila con RUT dañado.	Feedback fila a fila; importa las válidas y avisa error.	[ ]
M2.4	Listado por Curso	Hacer clic en tarjeta 5° Básico A en cursos.	Despliega nómina completa del curso en <1.0s.	[ ]
M2.5	Badge PIE	Consultar alumno asignado a	Distintivo violeta visible en	[ ]

ID	Caso de Verificación	Acción Específica de Claudia	Resultado Esperado	Estado
		programa PIE.	nómina y ficha personal.	

MÓDULO 3: Convivencia Escolar y Registro de Incidentes

ID	Caso de Verificación	Acción Específica de Claudia	Resultado Esperado	Estado
M3.1	Incidente Leve	Registrar falta formativa en patio con 1 alumno.	Guardado exitoso con badge verde en historial.	[ ]
M3.2	Multi-Estudiante	Asociar 3 alumnos: 1 víctima, 1 agresor, 1 testigo.	Tarjeta individual para cada alumno con su rol asignado.	[ ]
M3.3	Alerta Falta Grave	Seleccionar gravedad 'Grave' o 'Gravísima'.	Modal emergente advirtiendo obligación de Protocolo RICE.	[ ]
M3.4	Relato Fáctico	Completar descripción fáctica de los hechos.	Contador de caracteres dinámico; texto libre de juicios.	[ ]
M3.5	Búsqueda Full-Text	Escribir 'balón patio' en el buscador general.	Filtra en vivo los incidentes coincidentes en <500ms.	[ ]

MÓDULO 4: Protocolos Normativos RICE (Circular N° 482)

ID	Caso de Verificación	Acción Específica de Claudia	Resultado Esperado	Estado
M4.1	10 Protocolos	Abrir selector de protocolos normativos.	Los 10 protocolos de la Superintendencia disponibles.	[ ]
M4.2	Medidas Inmediatas	Intentar abrir protocolo con medidas en blanco.	El sistema bloquea la acción; campo obligatorio.	[ ]
M4.3	Checklist Procesal	Marcar diligencias en el checklist del protocolo.	Guarda fecha, responsable y actualiza barra de avance.	[ ]

ID	Caso de Verificación	Acción Específica de Claudia	Resultado Esperado	Estado
M4.4	Semáforo Plazos	Revisar un caso con más de 48 hrs sin denuncia.	Badge rojo parpadeante indicando plazo fatal vencido.	[ ]
M4.5	Avance de Fase	Transicionar de Fase 1 a Fase 2 con observaciones.	Actualiza stepper; registra en bitácora inmutable.	[ ]

MÓDULO 5: Analítica Preventiva y Mapa de Calor de Cursos

ID	Caso de Verificación	Acción Específica de Claudia	Resultado Esperado	Estado
M5.1	Matriz Completa	Abrir pestaña Mapa de Calor en Analítica.	Matriz de Pre-Kínder a 8° vs Marzo a Diciembre.	[ ]
M5.2	Orden Jerárquico	Revisar el orden de los cursos en el eje Y.	Orden escolar chileno estricto (PK, K, 1°... 8°).	[ ]
M5.3	Drill-Down Clic	Hacer clic en una celda roja o amarilla.	Modal emergente abre en <300ms con diagnóstico.	[ ]
M5.4	Anonimización DLP	Revisar el texto y gráficos del modal.	Sin nombres ni RUTs; solo métricas y tipos de falta.	[ ]
M5.5	Filtro por Ciclo	Seleccionar 'Primer Ciclo Básico (1°-4°)'.	Filtra la matriz mostrando solo dichos cursos.	[ ]

MÓDULO 6: Asistente IA Gemini Flash, Reportes PDF y Notificaciones

ID	Caso de Verificación	Acción Específica de Claudia	Resultado Esperado	Estado
M6.1	Sugerencia IA	Hacer clic en 'Asistente IA: Redactar Informe'.	Borrador de informe objetivo generado en <4.0s.	[ ]
M6.2	Human-in-the-Loop	Editar el texto sugerido por la IA.	Permite edición libre antes de guardar el documento.	[ ]

ID	Caso de Verificación	Acción Específica de Claudia	Resultado Esperado	Estado
M6.3	Descarga PDF	Hacer clic en 'Descargar Ficha / Acta Oficial'.	Genera PDF con membrete institucional de la escuela.	[ ]
M6.4	Envío de Correo	Probar despacho de citación al apoderado.	Envío exitoso de plantilla HTML con PDF adjunto.	[ ]

5. AUDITORÍA DE SEGURIDAD Y AISLAMIENTO MULTI-TENANT

Dado que SIGA Escolar procesa antecedentes conductuales y psicosociales de menores de edad, Claudia Infante y Marcelo Acevedo deben certificar conjuntamente las siguientes defensas:

5.1 Prueba de Aislamiento de Colegio (Tenant Isolation)

- 1. Iniciar sesión con una cuenta de la Escuela El Salvador (tenant_id oficial).
- 2. Abrir la pestaña Network en DevTools y copiar la petición fetch de cualquier endpoint (ejemplo: /api/v1/estudiantes).
- 3. Reenviar la petición modificando intencionalmente el tenant_id por un UUID arbitrario o de otro colegio simulado.
- 4. Criterio de Aprobación: El backend y las políticas Row Level Security (RLS) en Supabase deben responder con lista vacía [] o denegar la solicitud. Es estrictamente imposible cruzar datos entre establecimientos.

5.2 Prueba de DLP (Data Loss Prevention) y Confidencialidad

- • Verificar que ninguna URL contenga RUTs o datos personales de alumnos en texto plano.
- • Comprobar que las descargas de reportes PDF incluyan la leyenda de confidencialidad institucional conforme a la Ley N° 19.628.

6. MATRIZ DE REGISTRO DE DEFECTOS Y CORRECCIONES

En caso de identificar anomalías durante la ejecución de las pruebas, Claudia debe registrarlas en esta tabla para su resolución inmediata por parte del equipo de desarrollo:

ID	Módulo	Descripción del Defecto Observado	Severidad	Responsable Fix	Estado
DEF-01	Ejemplo	El botón de exportar Excel en móvil se solapa con el footer.	Media	Daniel Flores	Resuelto
DEF-02	—	—	—	—	—
DEF-03	—	—	—	—	—
DEF-04	—	—	—	—	—

7. ACTA Y DICTAMEN DE CERTIFICACIÓN FINAL DoD

Una vez concluidas todas las pruebas y solventados los defectos registrados, Claudia Infante y el Líder de Proyecto procederán a la firma del dictamen formal para habilitar el despliegue del ambiente UAT:

Métrica de Certificación	Estándar Exigido	Resultado Obtenido
Casos de Verificación de Módulos	100% de los 29 casos ejecutados	____ / 29 casos probados
Higiene de Consola DevTools	0 Errores / 0 Warnings	[ ] 100% Limpia
Pruebas de Resiliencia (F5)	100% de rutas aprobadas	[ ] Aprobada
Aislamiento Multi-Tenant (RLS)	Cero fugas de información	[ ] Certificada
Tiempo de Carga Promedio	< 3.0 segundos	____ segundos
Defectos Críticos Abiertos	0 Defectos bloqueantes	0 Defectos

DICTAMEN FINAL DE LA AUDITORÍA:

[ ] APROBADO 100% — La plataforma cumple con la Definition of Done y se autoriza el inicio inmediato del plan de pruebas UAT con el equipo directivo de la Escuela El Salvador.

[ ] RECHAZADO — Se identificaron defectos que impiden garantizar la estabilidad del sistema.

Firma Auditora Líder (QA & UI/UX)	Firma Líder Técnico & Proyecto
_____ CLAUDIA INFANTE SOTO Lead UI/UX & QA Manager SIGA Escolar	_____ MARCELO ACEVEDO SILVA Líder de Proyecto & Backend Lead SIGA Escolar